

MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ QUYỀN CHỌN ĐÍNH KÈM TRONG CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VÀ GIẤY TỜ CÓ GIÁ VCB PHÁT HÀNH TRÊN SỔ NGÂN HÀNG

PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ KẾT QUẢ MÔ HÌNH | BÁO CÁO XIN Ý KIẾN BAN CHUYÊN GIA

Phòng Mô hình và công cụ quản trị rủi ro – Tháng 9/2026

Nội dung chính

1

Thông tin chung về mô hình

Bối cảnh pháp lý, mục tiêu và phạm vi đo lường

2

Phương pháp luận mô hình

Cơ sở lý thuyết, lựa chọn phương pháp và 5 bước định giá

3

Dữ liệu và kết quả mô hình

Danh mục tại 31/03/2026, độ lớn giá trị quyền chọn và KAO theo kịch bản

Phần 1

Thông tin chung về mô hình

Bối cảnh và mục tiêu xây dựng mô hình

Thông tư 83/2025/TT-NHNN bổ sung yêu cầu đo lường rủi ro quyền chọn tự động trong tính ΔEVE

● Yêu cầu pháp lý

- Mục IV phần A, phụ lục V – TT83: “Ngân hàng tự đo lường rủi ro quyền chọn tự động đối với các quyền chọn lãi suất tự động (nếu có) theo kịch bản cú sốc lãi suất i đối với từng đồng tiền c (KAO i, c) để tính ΔEVE ”.
- Yêu cầu mới so với Thông tư 13/2018/TT-NHNN.

● Thực trạng danh mục VCB

VCB phát hành GTCG có quyền chọn và đầu tư trái phiếu TCTD có quyền chọn trên Sổ Ngân hàng.

● Mục tiêu mô hình

- Định giá quyền chọn call/put và trần/sàn lãi suất đính kèm trong trái phiếu.
- Đo lường chênh lệch giá trị quyền chọn giữa kịch bản sốc và kịch bản cơ sở, làm đầu vào tính ΔEVE .

Kết quả mô hình là chênh lệch giá trị quyền chọn đính kèm giữa từng kịch bản cú sốc lãi suất và kịch bản cơ sở (KAO), được sử dụng làm cấu phần rủi ro quyền chọn tự động trong đo lường ΔEVE trên Sổ Ngân hàng và phục vụ công tác quản lý rủi ro lãi suất theo quy định.

Phạm vi đo lường của mô hình

Áp dụng cho trái phiếu VND trên Sổ Ngân hàng có quyền chọn call/put và/hoặc sàn lãi suất

Đặc điểm	Chứng khoán đầu tư	GTCG do VCB phát hành
Tổ chức phát hành	Tổ chức tín dụng	VCB
Loại hình giao dịch	Mua sơ cấp và mua bán thứ cấp	Bán sơ cấp
Loại GTCG có quyền chọn	Trái phiếu do TCTD phát hành (bao gồm tăng vốn và không tăng vốn)	
Kỳ hạn gốc	Tất cả các kỳ hạn gốc phát sinh trên Sổ Ngân hàng	
Đơn vị tiền tệ	VND	
Lãi suất coupon	Cố định toàn bộ; thả nổi hàng năm; cố định một số năm đầu sau đó thả nổi	
Loại quyền chọn	Chỉ có 01 trong 02 quyền call/put; có đồng thời cả 02 quyền; và/hoặc có trần/sàn lãi suất	
Kiểu thực hiện quyền	European, Bermudan, American	
Sổ ghi nhận	Sổ Ngân hàng	

Chỉ bao gồm tổ chức phát hành là TCTD (do quyền chọn trong các TPDN mà VCB hiện đang đầu tư đều không thuộc phạm vi đo lường rủi ro quyền chọn theo TT83).

Phần 2

Phương pháp luận mô hình

Cơ sở lý thuyết: phân rã giá trị trái phiếu để tách giá trị quyền chọn

Quyền chọn đính kèm là phần chênh lệch giữa trái phiếu có quyền chọn và trái phiếu thường cùng dòng tiền

● Quyền chọn mua (call)

Quyền của tổ chức phát hành, nghĩa vụ của đơn vị sở hữu. Khi giá thị trường cao hơn giá thực hiện K, chênh lệch phản ánh giá trị quyền chọn mua → làm giảm giá trị trái phiếu, mang lại lợi ích cho tổ chức phát hành.

● Quyền chọn bán (put)

Quyền của đơn vị sở hữu, nghĩa vụ của tổ chức phát hành. Khi giá thị trường thấp hơn K, chênh lệch phản ánh giá trị quyền chọn bán → làm tăng giá trị trái phiếu cho đơn vị sở hữu.

● Tràn/Sàn lãi suất (cap/floor)

Tương đương đơn vị sở hữu nắm quyền chọn mua/bán trên lãi suất kỳ hạn với giá thực hiện là mức lãi suất tràn/sàn.

Ba bước phân rã giá trị

1 Định giá trái phiếu thường (straight) cùng cấu trúc dòng tiền, không chứa quyền chọn

2 Định giá trái phiếu đã bao gồm đầy đủ quyền chọn đính kèm

3 Giá trị quyền chọn = chênh lệch giữa hai mức giá

$$Opt = V_{Opt} - V_0$$

- **Opt** – giá trị quyền chọn đính kèm
- **V_{Opt}** – giá trị trái phiếu đã bao gồm quyền chọn đính kèm mua/bán/sàn
- **V_0** – giá trị trái phiếu không chứa quyền chọn đính kèm

Lựa chọn phương pháp mô hình hóa

Ba phương án được xem xét; phương án cây lãi suất nhiều nhân tố được lựa chọn

	Mô hình Black 76	Mô hình cây lãi suất Hull-White một nhân tố	Mô hình cây lãi suất Hull-White nhiều nhân tố ✓
Phương pháp	Định giá quyền chọn trên trái phiếu dựa trên giả định giá kỳ hạn trái phiếu tại thời điểm đáo hạn quyền chọn tuân theo phân phối Log-Normal.	Ước lượng giá quyền chọn dựa trên giả định LSCK tức thời sau mỗi khoảng thời gian có thể đi theo một trong các nhánh cây đến khi đáo hạn.	Ước lượng giá quyền chọn dựa trên giả định lãi suất tức thời của LSCK và LSTC biến động đồng thời với tương quan ρ theo một trong các nhánh cây đến khi đáo hạn.
Giả định chính	Giá kỳ hạn trái phiếu phân phối Log-Normal.	LSCK tức thời thay đổi theo một trong các nhánh cây; phân phối normal và có mean-reversion.	LSCK và LSTC tức thời thay đổi theo một trong các nhánh cây; phân phối normal và có mean-reversion.
Cách định giá quyền chọn	Tương tự Mô hình Định giá GTCG do TCTD phát hành trên Sổ kinh doanh có quyền chọn.	- Cây chia nhánh các kịch bản LSCK tức thời - Xác định giá trị trái phiếu tại các nút - Chiết khấu ngược về gốc cây theo LSCK và xác suất từng nút.	- Cây chia nhánh các kịch bản biến động đồng thời LSCK và LSTC có tương quan ρ; - Xác định giá trị trái phiếu theo LSTC và điều khoản trần/sàn hoặc theo lãi suất cố định; - Chiết khấu ngược về gốc cây theo LSCK và xác suất từng nút.
Ưu điểm	- Công thức đóng, tính toán nhanh và trực tiếp - Phù hợp với quyền chọn kiểu châu Âu.	Phù hợp với quyền chọn sớm (American, Bermudan).	- Phù hợp với quyền chọn sớm - Bao gồm biến động LSCK, LSTC và tương quan của hai loại lãi suất; định giá được coupon thả nổi có trần/sàn lãi suất.
Nhược điểm	- Giả định phân phối Log-Normal có thể không phản ánh đủ biến động thực tế; - Chưa bao gồm giá trị quyền chọn trần/sàn lãi suất; - Không phù hợp với quyền chọn sớm.	- Chưa bao gồm giá trị quyền chọn trần/sàn tính trên lãi suất coupon thả nổi; - Không có công thức đóng.	- Khối lượng tính toán lớn, triển khai phức tạp; - Không có công thức đóng.

Tổng quan phương pháp: năm bước định giá bằng cây lãi suất ba chiều

Mỗi bước được trình bày chi tiết ở các trang tiếp theo



Nguyên tắc xuyên suốt

- Lưới thời gian được thiết lập sao cho mọi ngày sự kiện của trái phiếu –ngày xác định lại lãi suất coupon thả nổi (ngày reset), ngày thay đổi coupon cố định (ngày step-up), ngày trả coupon, ngày thực hiện quyền call/put, ngày thay đổi spread LSTC, ngày đáo hạn – đều rơi đúng lên nút của cây.
- Cùng một cấu trúc cây được dùng cho trái phiếu có quyền chọn và trái phiếu thường.

Phần 2

Phương pháp luận mô hình

Định giá trái phiếu thường

Bước 1 – Mô phỏng đường cong lãi suất theo mô hình Hull–White

Hai nhân tố: lãi suất chiết khấu (r) và lãi suất tham chiếu coupon (L)

Quá trình biến động của hai nhân tố

– Lãi suất chiết khấu:

$$dr = (\theta_r(t) - a_r \cdot r)dt + \sigma_r \cdot dW^r$$

– Lãi suất tham chiếu

$$dL = (\theta_L(t) - a_L \cdot L)dt + \sigma_L \cdot dW^L$$

– Biến trạng thái

$$x(t) = r(t) - f_0^r(t) - \frac{\sigma_r^2}{2a_r^2} \cdot (1 - e^{-a_r t})^2 \Rightarrow dx(t) = -a_r x_t dt + \sigma_r dW_t^r$$

$$y(t) = L(t) - f_0^L(t) - \frac{\sigma_L^2}{2a_L^2} \cdot (1 - e^{-a_L t})^2 \Rightarrow dy(t) = -a_L y_t dt + \sigma_L dW_t^L$$

– $(z, \kappa) \in \{(x, r), (y, L)\}$:

$$dz(t) = -a_\kappa z_t dt + \sigma_\kappa dW_t^\kappa$$

$$V(z(t)) = \frac{\sigma_\kappa^2}{2a_\kappa} (1 - e^{-2a_\kappa t})$$

Lãi suất kép liên tục không coupon tại thời điểm t của kỳ hạn $\tau = T - t$:

$$R_K(t, T | z(t)) = c_K(t, T) + \frac{B_K(\tau)}{\tau} \cdot z(t)$$

Trong đó:

$$c_K(t, T) = -\frac{1}{T-t} \cdot \ln \frac{P_K(0, T)}{P_K(0, t)} - \frac{G_K(\tau) - G_K(T) + G_K(t)}{2\tau}$$

$$G_K(\tau) = \frac{\sigma_K^2}{a_K^2} \left(\tau + \frac{2}{a_K} e^{-a_K \tau} - \frac{1}{2a_K} e^{-2a_K \tau} - \frac{3}{2a_K} \right)$$

$$B_K(\tau) = \frac{1 - e^{-a_K \tau}}{a_K}$$

Đường cong đầu vào $P_K(0, t)$

- $\kappa = L$: đường LSTC kép liên tục không coupon tương ứng từng trái phiếu (SOB4 12M).
- $\kappa = r$: đường LSCK trái phiếu không quyền chọn tương ứng với phân nhóm tổ chức phát hành.

Bước 2 – Xây dựng cây lãi suất hai chiều cho từng nhân tố

Rời rạc hóa thời gian thành $N+1$ nút; mỗi nút rẽ ba nhánh lên / ngang / xuống

– Lưới thời gian từ $t = 0$ (định giá) đến $t = T$ (đáo hạn) được chọn sao cho mọi ngày sự kiện của trái phiếu đều rơi đúng lên nút; bước thời gian Δt_i không đều nhau. Tại nút (i, j) :

$$\Delta t_i = t_{i+1} - t_i$$

$$z_j = j \cdot \Delta z_i = j \cdot V_{i-1} \sqrt{3}$$

Xác suất chuyển nhánh từ bước i (nút (i, j)) sang bước $i + 1$

$$p_u = \frac{1 + 3m^2 + 3m}{6}$$

$$p_m = 1 - p_u - p_d$$

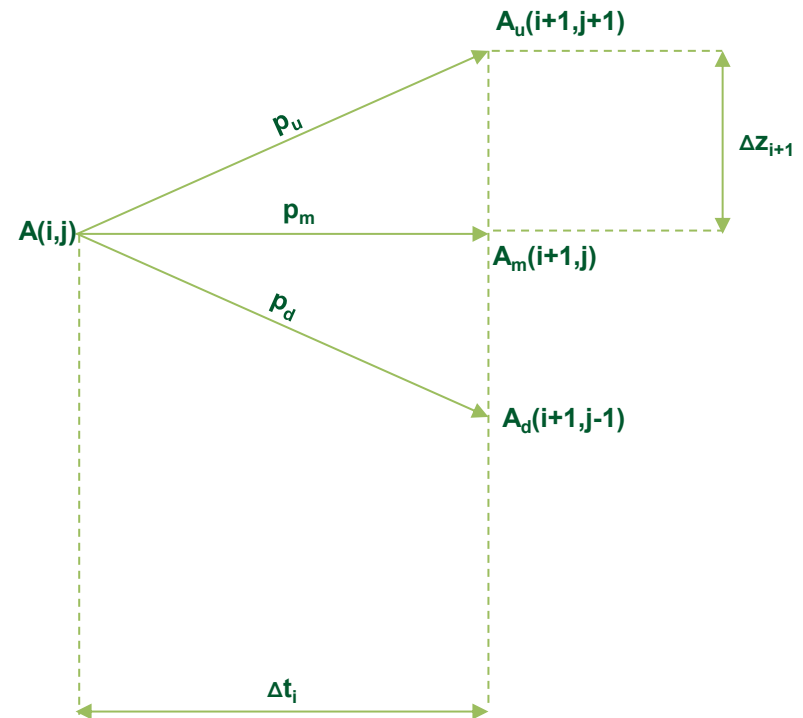
$$p_d = \frac{1 + 3m^2 - 3m}{6}$$

$$m = \frac{z_j e^{-a_\kappa \Delta t_i} - z_j(t_{i+1})}{\Delta z_{i+1}}$$

$$j_{max}^z = \left\lceil \frac{0,184}{a_\kappa \Delta t_i} \right\rceil$$

tương ứng với các nút $(i+1, j+1)$, $(i+1, j)$ và $(i+1, j-1)$.

Giá trị j được giới hạn trong tập $\{-j_{max}^z, \dots, j_{max}^z\}$ nhằm bảo đảm xác suất chuyển nhánh luôn nằm trong khoảng $[0; 1]$.



Ngày sự kiện của trái phiếu gồm: ngày xác định lại lãi suất coupon thả nổi (ngày reset), ngày thay đổi coupon cố định, ngày trả coupon, ngày thực hiện quyền call/put, ngày thay đổi spread LSTC, ngày đáo hạn trái phiếu.

Bước 3 – Ghép cây lãi suất ba chiều và hiệu chỉnh theo tương quan

Chỉ số (i, j, k) tương ứng chiều thời gian, chiều LSCK và chiều LSTC

– Tại mỗi nút (i, j, k) , hai nhân tố x và y cùng rẽ nhánh tạo ra 9 tổ hợp; xác suất mỗi tổ hợp được hiệu chỉnh theo tương quan ρ của cặp chuyển động Brownian:

$$p_{ab} = p_{ab}^0 + \lambda \cdot \frac{\rho}{36} \cdot M_{ab}, \quad p_{ab}^0 = p_a^x \cdot p_b^y$$

Trong đó:

- $a, b \in \{1, 2, 3\}$ tương ứng các với chiều đi lên, đi ngang, đi xuống lần lượt của x, y .
- $p^0(ab)$ là xác suất chưa hiệu chỉnh tương quan

Ma trận hiệu chỉnh M

– $\rho > 0$:

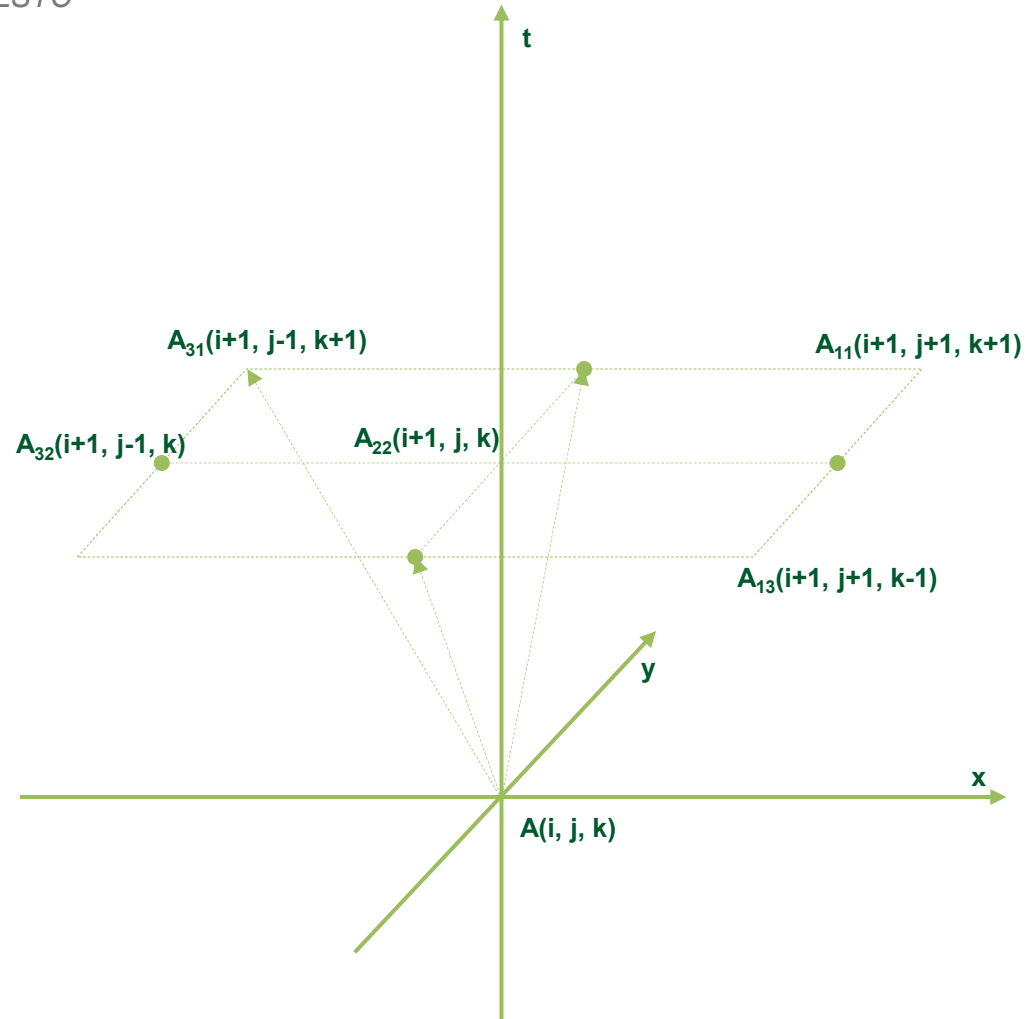
$$M^+ = \begin{bmatrix} 5 & -4 & -1 \\ -4 & 8 & -4 \\ -1 & -4 & 5 \end{bmatrix}$$

– $\rho < 0$:

$$M^- = \begin{bmatrix} 1 & 4 & -5 \\ 4 & -8 & 4 \\ -5 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

– λ : hệ số điều chỉnh, được xác định để bảo đảm $p(ab) > 0$ với mọi tổ hợp.

$$\lambda = \min \left(1, \min_{\{ab: \frac{\rho}{36} M_{ab} < 0\}} \left(\frac{p_{ab}^0}{-\frac{\rho}{36} M_{ab}} \right) \right)$$



Bước 4 – Quy nạp ngược giá trị trái phiếu trên cây ba chiều

Logic thực hiện quyền chọn call/put được tích hợp trực tiếp tại từng nút

Hệ số chiết khấu và dòng tiền coupon tại nút (i, j, k)

$$D(x_j(t_i)) = e^{-R_r(t_i, t_{i+1}|x_j(t_i)) \cdot \Delta t}$$

$$C(y_k(t_i)) = P \cdot \tau_{acc} \cdot R_{coupon}(y_k(t_i))$$

Xác định lãi suất coupon (R_{coupon}):

– Coupon cố định:

$$R_{coupon} = R$$

– Coupon thả nổi:

$$R_{coupon} = \min(\max(L_{ik}(\eta) + Spread, K_{floor}), K_{cap})$$

$$L_{ik}(\eta) = \frac{1}{\eta} (e^{R_L(t'_i, t'_i + \eta | y_k(t'_i)) \cdot \eta} - 1)$$

LSTC (lãi đơn) kỳ hạn η áp dụng cho kỳ trả coupon tại t_i , được xác định tại thời điểm reset t'_i

Bước 4 – Quy nạp ngược giá trị trái phiếu trên cây ba chiều

Logic thực hiện quyền chọn call/put được tích hợp trực tiếp tại từng nút

Tại bước N (bước đáo hạn):

$$V^{jk}(t_N) = P + C(y_k(t_N))$$

Tại bước i (với $i \leq N - 1$):

- Giá trị trái phiếu tại nút (i, j, k) (chưa bao gồm logic call/put):

$$cont^{jk}(t_i) = D(x_j(t_i)) \sum_{a=1}^3 \sum_{b=1}^3 p_{ab}^{jk} \cdot V_{ab}^{jk}(t_{i+1})$$

- Giá trị trái phiếu tại nút (i, j, k) (bao gồm logic call/put):

$$V^{jk}(t_i) = \max(\min(cont^{jk}(t_i), K_{call}), K_{put}) + C(y_k(t_i))$$

Ký hiệu

- $V^{jk}(t_i)$ – giá trị trái phiếu tại nút (i, j, k), đã bao gồm quyền chọn call/put.
- P – mệnh giá;
- $C(y_k(t_i))$ – dòng tiền coupon tại bước i.
- K_{call}, K_{put} – giá thực hiện của quyền chọn mua và quyền chọn bán đã bao gồm lãi suất tích lũy tính đến thời điểm t_i .

- $\min(\cdot, K_{call})$ phản ánh quyền mua lại của tổ chức phát hành – giá trị trái phiếu bị chặn trên tại giá thực hiện.
- $\max(\cdot, K_{put})$ phản ánh quyền bán lại của đơn vị sở hữu – giá trị trái phiếu được chặn dưới tại giá thực hiện.

Quá trình quy nạp ngược thực hiện từ bước N - 1 về bước 0; giá trị trái phiếu tại thời điểm định giá là $V^{jk}(t_i)$ với $i = j = k = 0$.

Bước 5 – Giá trị quyền chọn đính kèm theo từng kịch bản cú sốc lãi suất

Sáu kịch bản cú sốc theo Thông tư 83; mỗi kịch bản được định giá lại trên cùng cấu trúc cây

Giá trị quyền chọn đính kèm của từng trái phiếu

$$Opt = V_{Opt} - V_0$$

- V_{Opt} – định giá trên cây ba chiều đã bao gồm đầy đủ quyền chọn đính kèm.
- V_0 – định giá trên cây có cùng cấu trúc nhưng không bao gồm quyền chọn.

Đường cong lãi suất sau cú sốc

$$R^{(s)}(0, T) = R^{base}(0, T) + \Delta R^{(s)}(T)$$

- Đường LSCK và/hoặc LSTC kép liên tục không coupon của từng trái phiếu được tính lại theo từng kịch bản.
- Giả định biến động của mỗi đường lãi suất được áp dụng mức tăng 25% trong các kịch bản cú sốc:

$$\sigma_r^{(s)} = 1,25 \times \sigma_r \quad \sigma_L^{(s)} = 1,25 \times \sigma_L$$

Kịch bản	Nội dung cú sốc
Parallel Shock Up	Cú sốc tăng song song
Parallel Shock Down	Cú sốc giảm song song
Steepener Shock	Tăng lãi suất dài hạn, giảm ngắn hạn
Flattener Shock	Giảm lãi suất dài hạn, tăng ngắn hạn
Short Rate Shock Up	Tăng lãi suất ngắn hạn
Short Rate Shock Down	Giảm lãi suất ngắn hạn

Mức cú sốc $\Delta R^{(s)}(T)$ theo từng kỳ hạn được xác định theo quy định/hướng dẫn tại Thông tư 83/2025/TT-NHNN.

Phần 2

Phương pháp luận mô hình

Định giá trái phiếu tăng vốn

Phần bù rủi ro của trái phiếu có quyền chọn — hai tầng trên biến trạng thái

Đường cong LSCK nhóm dựng từ trái phiếu không quyền chọn; hai phần bù cộng dồn trên $x(t)$, điều dò ngược từ giá giao dịch

Nguyên tắc chung

1

Xây cây lãi suất trên đường LSCK của từng nhóm TCPH — đường này dựng từ trái phiếu không quyền chọn

2

Dò OAS từ giá giao dịch trái phiếu KHÔNG tăng vốn có quyền chọn; nền là đường cong nhóm

3

Dò δ từ giá giao dịch trái phiếu TĂNG VỐN có quyền chọn; nền là đường cong nhóm đã cộng OAS

4

Bình quân trọng số mệnh giá theo từng tháng; tháng trống bê từ kỳ tính toán liền trước

5

Định giá tại kỳ báo cáo — chân có quyền chọn và chân không quyền chọn nằm trên hai cây khác nhau

Phạm vi dữ liệu

Hai pool tách bạch trên Front Arena: trái phiếu tăng vốn (Tier2 = Yes), và trái phiếu không tăng vốn có quyền chọn.

Hai tầng phần bù, cộng dồn trên $x(t)$

Tầng 1 — OAS: chênh của trái phiếu không tăng vốn có quyền chọn so với đường cong nhóm. Tầng 2 — δ : phần chồng thêm của trái phiếu tăng vốn, dò trên nền đã cộng OAS.

full / straight: $\text{không tăng vốn} = \text{OAS} / 0$ • $\text{tăng vốn} = \text{OAS} + \delta / \delta$

Mốc bắt đầu T_1 của hai bảng

Hai bảng cùng bắt đầu từ lần gần nhất mà cả hai tầng đều có quan sát, tính lùi từ ngày báo cáo. Quan sát trước T_1 vẫn lưu để đối chiếu, không vào bảng.

Dưới kịch bản cú sốc lãi suất

Cú sốc tác động lên đường cong nhóm; OAS và δ giữ nguyên — đây là cú sốc lãi suất, không phải cú sốc rủi ro tín dụng.

Hai chân nằm trên hai cây khác nhau, nên $\text{Opt} = V_{\text{opt}} - V_o$ gồm cả giá trị quyền chọn lẫn phần chênh do OAS — không còn là giá trị quyền chọn thuần.

Đo lường rủi ro quyền chọn tự động của danh mục theo từng kịch bản

KAO được tổng hợp từ thay đổi giá trị quyền chọn của từng trái phiếu, quy đổi theo mệnh giá và chiều mua bán

Giá trị rủi ro quyền chọn tự động của danh mục theo kịch bản s

$$KAO^{(s)} = \sum_{i=1}^n FVAO_i^{(s)}$$

Thay đổi giá trị quyền chọn đính kèm của từng trái phiếu i theo kịch bản s

$$FVAO_i^{(s)} = (Opt_i^{(s)} - Opt_i^{base}) \cdot N_i \cdot \omega_i$$

Ký hiệu	Ý nghĩa
n	Tổng số trái phiếu có quyền chọn đính kèm trong danh mục
$Opt_i^{(s)}, Opt_i^{base}$	Giá trị quyền chọn đính kèm của trái phiếu i tại kịch bản s và tại kịch bản cơ sở (% mệnh giá)
N_i	Mệnh giá trái phiếu i
ω_i	Hệ số vị thế: $\omega_i = +1$ nếu là GTCG do VCB phát hành; $\omega_i = -1$ nếu là chứng khoán đầu tư

Phần 3

Dữ liệu và kết quả mô hình

